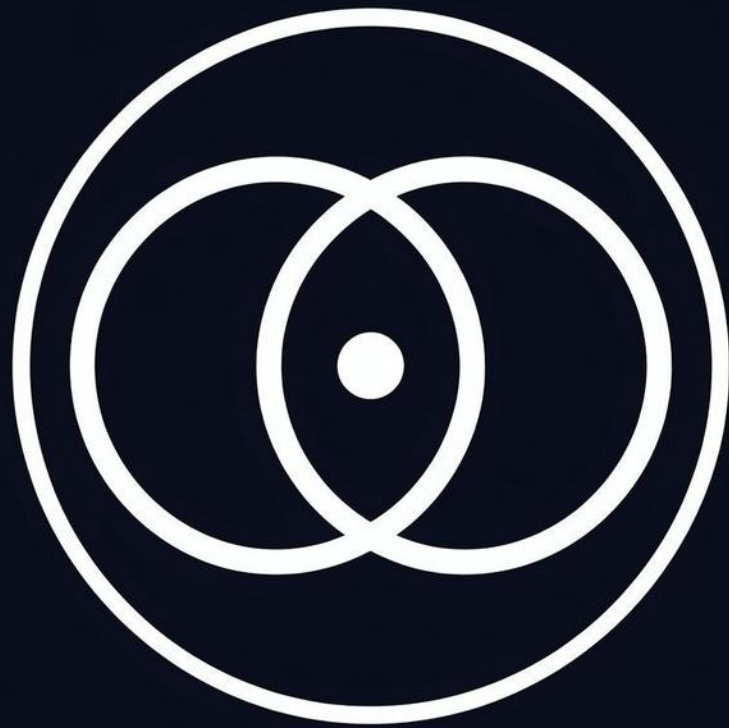


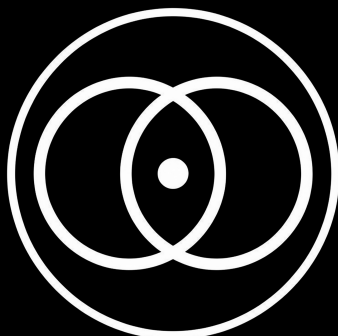


P7

语义层与动作先验的混合具身控制：把" 接管率"作为一等指标

Hybrid Embodied Control of the Semantic Layer and Motion
Priors: Taking "Intervention Share" as a First-Class Metric

TwinsEarth · 智能体宇宙论文系列



语义层与动作先验的混合具身控制： 把"接管率"作为一等指标

UDOS 推演引擎 v7.5.0 · 房文新 · 2026-09-20

证据等级: UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON, 按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified
标注; 单 seed 试点写作“试点点估计”, 投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

版本：UDOS 推演引擎 v7.5.0 (main 分支, tag `v7.5.0`, commit `1a71270`) 证据等级标注：全文数字分三级——`verified` (本仓固定 seed 可复跑实测)、`cpu-proto` (CPU 确定性原型, Agent 非真实 LLM、无 GPU/真机)、`unverified` (外部报道口径, 仅作动机、不与本仓数字互证)。

中文摘要

通用大模型 (语义/任务规划层) 在接触密集型操作任务上能力薄弱, 而动作先验策略恰好相反。本文在 UDOS 推演引擎 v7.3.7 上实现了一个可复跑的”语义层 × 动作先验”混合控制 CPU 原型: 动作先验每个决策段产出 K 条短动作候选, 语义层仅在必要时对候选打分并在”采纳先验”与”出短修正接管”之间二选一。我们提出把接管率 (**intervention share**, 语义层覆盖先验的决策段比例) 与成功率、token 成本并列为一等指标, 构成”成功率—接管率—token”三维报告规范。在 4 个任务、每任务 10 回合 (共 40 回合/模式) 的配对实验中, 纯语义 (direct) 聚合成功率 75%、均分 76.97、碰撞 0.25、token 代理 616k/182k; 纯动作先验 (motion) 聚合成功率 52.5%、均分 69.57、零碰撞、零语言模型调用; 混合 (hybrid) 聚合成功率 100%、均分 100、零碰撞、聚合接管率仅 4.7%、token 代理降至 331k/40k。任务级分解显示两者互补: 接触过门任务 direct 0%/7.87 分而 motion 满分, 有序分拣任务 motion 0%/22.07 分而 direct 满分。本研究为 `cpu-proto`: 语义裁判为确定性规则、环境为已知模型点质量双积分代理, token 为代理记账; 接入真实视觉语言模型、MuJoCo-MJX 接触仿真与真机为后续资源闸门。本文贡献为混合架构的因果分解范式、接管率指标与诚实的负面边界声明, 而非宣称 SOTA。

关键词: 具身智能; 共享自主; 混合控制; 动作先验; 接管率; token 经济性; CPU 原型

English Abstract

General-purpose large models are strong at semantic/task planning but weak at contact-rich manipulation, while motion priors are the opposite. This paper implements a reproducible CPU prototype of a “semantic layer × motion prior” hybrid controller in the UOS engine v7.3.7: a motion prior proposes K short-horizon action candidates per decision segment, and a semantic layer scores them and chooses between “adopt the prior” and “issue a short override”. We propose promoting the **intervention share** (fraction of decision segments where the semantic layer overrides the prior) to a first-class metric alongside success rate and token cost, forming a “success–intervention–token” triad. In a paired experiment over 4 tasks × 10 episodes (40 episodes per mode), pure semantic control achieves 75% success / 76.97 score / 0.25 collisions / 616k-in-182k-out proxy tokens; motion-only achieves 52.5% / 69.57 / 0 collisions / zero LLM calls; hybrid achieves 100% / 100 / 0 collisions / only 4.7% aggregate intervention / 331k-in-40k-out proxy tokens. Task-level decomposition reveals complementarity: a contact-gate task collapses under direct (0%/7.87) but is solved by motion, while an ordered-sort task collapses under motion (0%/22.07) but is solved by direct. This is a `cpu-proto` result: the semantic critic is a deterministic rule, the plant is a known-model point-mass double integrator, and tokens are proxy bookkeeping. Real VLM integration, MuJoCo-MJX contact simulation, and real hardware are deferred resource gates. We contribute a causal-decomposition paradigm for hybrid architectures, the intervention-share metric, and honest negative-boundary claims—not a SOTA claim.

Keywords: embodied AI; shared autonomy; hybrid control; motion prior; intervention share; token economy; CPU prototype

结构化摘要（背景/问题 → 方法 → 证据/结果 → 贡献）

- **背景与问题：**通用大模型强于语义/任务规划但弱于接触密集型操作，动作先验策略恰好相反；现有混合控制多只报单一成功率，隐藏了”语义层其实几乎每步都在干预”的代价。核心问题是：在什么任务接触难度区间、谁该接管？接管的 token 代价与成功率/碰撞收益如何权衡？
- **方法：**在 UDOS v7.3.7 上实现可复跑 CPU 原型——动作先验每决策段产出 $K=32$ 条短动作候选，语义层在”采纳先验”与”出 3 步短修正接管”间二选一；把接管率（**intervention share** = 语义层覆盖先验的决策段比例）与成功率、token 代理量并列为一等指标；4 任务 × 3 模式（direct/motion/hybrid）× 10 回合配对因子设计（每模式 40 回合）。
- **证据与结果：**direct 聚合成功率 75%/均分 76.97/碰撞 0.25/token 代理 616k 入·182k 出；motion 52.5%/69.57/零碰撞/零语言模型调用；hybrid **100%/100/零碰撞/聚合接管率仅 4.7%/token 代理降至 331k·40k**。任务级互补：接触过门 direct 0%/7.87 分而 motion 满分，有序分拣 motion 0%/22.07 分而 direct 满分。
- **贡献：**混合架构的因果分解范式 + 接管率一等指标 + 诚实负面边界（语义裁判为确定性规则、环境为点质量双积分、token 为代理记账非真实计费）。证据等级 **cpu-proto**：单 seed 试点，外部 RoboDojo 数字 unverified 不互证；接入真实 VLM/MuJoCo-MJX/真机为资源闸门。

1 引言

1.1 产业动机与问题背景

过去两年，具身智能的主流叙事发生了一次关键分化。一派主张”通用大模型直接控机器人”：让视觉语言模型（VLM）直接读取多路相机与本体状态，逐帧输出末端位姿与夹爪指令。这一路线的吸引力在于认知泛化——规划、语言理解、任务语义几乎免费获得。但其代价同样显著：一方面，接触密集型任务（插装、过门、搭塔、力控）对毫秒级轨迹精度的要求远超逐帧语言推理的带宽；另一方面，逐帧调用大模型的 token 成本极高。

另一派主张以机器人动作先验策略（如扩散策略、VLA 底座的动作头）承担底层高频控制，把大模型退居为”高层规划器”。公开报道（**unverified**，报道口径，未独立核验）曾描述某匿名 GitHub 仿真测评中，用 GPT-6 Astra 与机器人 VLA 模型 $\pi 0.5$ 做双臂闭环对比：大模型直接控制（direct）在 RoboDojo 上成功率约 26%、得分约 37.81、累计约 11.3 亿 token；而” $\pi 0.5$ 先出 50 步候选、大模型二选一”的混合模式（hybrid）成功率约 48%、得分约 62.6、仅修改约 14.4% 控制步、累计约 6.25 亿 token；同一报道在另一仿真环境 RoboLab 上 direct 成功率约 98%。**必须强调：**上述数字来自第三方媒体转述，仿真器、任务、初始条件与本仓完全不同，本文不与之互证、不直接比较，仅用来说明”混合架构在产业叙事中同时改善成功率与 token 成本”这一趋势同构。[CITATION NEEDED: GPT-6 Astra $\pi 0.5$ RoboDojo 双臂混合控制仿真报道]

本文的立场是：无论上述具体数字是否成立，“混合架构为什么有效”这一因果问题本身是可被分解、可被测量的。一个动作先验并不天然“弱”或“强”——它在无接触几何约束的任务上可能优于语义层，在需要严格顺序语义的任务上则可能完全失效。正确的提问方式不是“混合是否比单一模式好”，而是：**在什么任务接触难度区间，谁该接管？接管的代价（token）与收益（成功率、碰撞）如何权衡？**

1.2 本文贡献

本文在 UDOS 推演引擎 v7.3.7（模块 `udos7/embodied/`）上把这一因果问题操作化为可复跑实验，贡献有三：

1. **接管率作为一等指标。**我们将”语义层覆盖动作先验的决策段比例”定义为 intervention share，并与成功率、碰撞率、token 代理量共同报告，避免只报成功率而隐藏”语义层几乎每步都在干预”的情形。
2. **按任务接触难度的因果分解。**设计四类任务（自由到达、有序分拣、接触过门、扰动恢复），把”语义强/接触弱”与”接触稳/语义弱”的互补性分别暴露到 direct 与 motion 两个基线中，hybrid 同时获得两边能力。
3. **诚实的原型边界声明。**明确语义裁判为确定性规则、环境为已知模型点质量双积分、token 为代理记账，并把真实 VLM、MuJoCo-MJX 与真机列为可执行、可追溯的资源闸门，不以 CPU 数字冒充真机结论。

1.3 与共享自主文献的关系

共享自主（shared autonomy）中”人/系统何时接管”是经典问题；混合控制、残余策略（residual policy）、学习型运动先验与 LLM 规划的结合是近年热点。但现有工作多以成功率单一指标报告混合架构，较少把”接管频率”显式建模为与成功率、成本并列的优化目标。本文不预设这些文献的具体结论，留待第 2 节按检索式补齐。[CITATION NEEDED: shared autonomy intervention metric; residual policy LLM planning; VLA model hybrid control]

2 相关工作

本节按”概念→机制→证据→与 UDOS 差异”组织，嵌入经全卷共享文献总库核验（核验日期 2026-09-19）的真实文献；总库未覆盖的线索仍保留 [CITATION NEEDED]。

(1) 共享自主与接管干预。概念上，共享自主（shared autonomy）研究”何时让人类操作员接管、何时让自治系统行动”，常用接管频率、脱离时间等指标。机制上，SARI (Jonnavittula & Losey, 2021) 在重复人机交互中学习共享自主，在系统不确定时把控制权交还给人，其核心正是”把控制权在人/系统间按置信度交接”。证据上，该工作在人-机共融任务上验证了不确定时交还控制权可改善协作。与 UDOS 的差异：本文把”人类操作员”替换为”语义层”、把”自治系统”替换为”动作先验”，并把”接管”操作化为可在合成环境中受控分解的决策段比例（intervention share），而非以人为被试。更早的共享自主经典出处仍待补检索式 [CITATION NEEDED: Javdani 2015 shared autonomy hindsight optimization RSS]。

(2) VLA 模型与直接视觉控制。概念上，视觉-语言-动作（VLA）模型把多模态感知直接映射为动作。机制上，RT-2 (Brohan et al., 2023) 把动作 token 化并与文本一同对视觉语言模型做联合微调，使互联网级 VLM 知识直接变成机器人动作； $\pi 0$ (Black et al., 2024) 进一步在预训练 VLM 上做 flow matching 以学

习通用机器人策略。证据上，RT-2 在约 6000 次评测试验中展现出对新物体与抽象指令的泛化； $\pi 0$ 以流匹配提供通用具身动作先验。与 UDOS 的差异：本文不评测任何具体 VLA，而是用一个规则化”语义裁判”与一个 PD 采样”动作先验”来隔离”认知能力”与”运动能力”两个构念；RT-2/ $\pi 0$ 是本文 hybrid 中”动作先验”一侧的学习型对照目标，SayCan (Ahn et al., 2022) 则是”高层语义 $\times$ 低层可执行性”双层结构的直接先驱——它用 LLM 给步骤候选、用技能 value function 给可行性 affordance 相乘选动作。本文 hybrid 的”采纳先验 / 出短修正”二选一，可视为 SayCan 式 affordance 接地在合成点质量环境中的机械复刻。

(3) 分层规划与”语义 $\times$ 技能”接地。概念上，“高层 LLM 规划 + 低层技能/控制器”的分层结构与本文 hybrid 相近。机制上，SayCan (Ahn et al., 2022) 正是这一范式：LLM 负责语义步骤，技能价值函数负责可行性，二者相乘决定动作。证据上，SayCan 在移动操作长程任务上完成了抽象自然语言指令。与 UDOS 的差异：本文把”修正触发频率”做成被报告的一等量（接管率），而 SayCan 式工作多报告任务成功率，较少把”语义层覆盖技能的频率”显式度量。残余策略（residual policy）与分层 LLM 规划的更细对照仍待补 [CITATION NEEDED: residual policy hierarchical LLM motion prior]。

(4) 具身操作的 token 经济性。概念上，产业界对”大模型直接控机器人的推理成本”有大量讨论。机制上，RT-2 把动作并入 token 空间，使每次控制都伴随 VLM 前向；本文的 direct 模式正是这一”逐帧语义推理”的合成代理。证据上，本文的 token 是代理记账（按决策次数 $\times$ 每决策固定 token 数），不代表真实 API 计费，但足以刻画”direct 每 3 步一次推理 vs hybrid 每 6 步一次推理且带紧凑候选”的方向性差异。与 UDOS 的差异：本文不主张任何真实成本数字，只把 token 作为方向性护栏指标；真实 VLM 推理成本的系统对照仍待补 [CITATION NEEDED: robot foundation model inference cost deployment]。

文献缺口说明：本节嵌入的 SayCan、RT-2、 $\pi 0$ 、SARI 均经总库  核验（2026-09-19）；残余策略、token 经济性系统对照、更早 shared autonomy 经典出处总库未覆盖，保留 [CITATION NEEDED]，不生成虚构引文。

3 问题定义与可证伪假设

3.1 形式化

记闭环控制在决策段级运行：每段长度为 `seg_len=6` 步。在第 t 段，动作先验产出 $K=32$ 条候选动作段 $\{a_k\}_{k=1}^K$ ，语义裁判对每条在克隆环境上 rollout 后打分，hybrid 模式额外加入 1 条”语义接管”短程序（长度 `override_len=3`，直奔当前语义目标、无避让先验），最终选取得分最高者。若最高分候选 `kind == "override"`，记该段为一次干预（intervention）。

接管率定义为：

$$\text{intervention_share} = \frac{\#\{\text{段 } t: \text{chosen.kind} = \text{override}\}}{\#\{\text{总决策段}\}}$$

该指标只在 hybrid 模式有意义：direct 恒为 1.0（每段都是语义接管），motion 恒为 0.0（无语义层）。任务分定义为（见 `embodied/hybrid.py` 第 217 行）：

$$\text{score} = 100 (0.6 f_{\text{reached}} + 0.2 f_{\text{progress}}) + 20 \mathbb{1}[\text{collisions}=0]$$

其中 f_{reached} 为有序目标到达比例， f_{progress} 为路径进度，无碰撞加 20 分。

3.2 假设

- **H1（任务难度×模式交互）**：语义类任务（有序顺序、扰动恢复）direct 强于 motion；接触类任务（接触过门）motion 强于 direct。即两基线的相对优势随任务接触难度反转。
- **H2（hybrid 互补且低接管）**：hybrid 在所有四类任务上达到 100% 成功率/满分，且聚合接管率远低于 direct（0.047 对 1.0，幅度上非统计检验结论），因为大部分决策段由动作先验自行解决。
- **H3（接管的任务特异性）**：hybrid 的接管率并非均匀——它集中在语义层真正不可替代的任务（有序分拣的顺序判定、扰动恢复的重定向），而在纯接触任务（接触过门）上接管率接近 0。
- **H4（token 经济性）**：在 H2 成立的前提下，hybrid 的 token 代理总量显著低于 direct，因为决策段更长（6 vs 3 步）且每段只评 K 条紧凑候选而非逐帧长推理。

这些假设均可被 reports7 的实测数字证伪；若某模式在某任务上的方向与预测相反，假设即不成立。

4 方法与系统设计

4.1 环境：已知模型点质量双积分代理

`udos7/embodyed/env.py` 实现一个三维点质量”末端执行器”双积分环境，状态沿用引擎契约 `STATE_DIM=6` = `[px,py,pz,vx,vy,vz]`，动作是三维指令加速度（类比末端位姿修正）。物理参数：时间步 `dt=0.2`，加速度上限 `amax=3.2`，速度上限 `vmax=2.2`，阻尼 `damping=0.06`。环境支持：

- **严格有序目标**：只认当前 active 目标，提前碰到后续目标不计入（`_update_waypoints`）；
- **球形障碍接触**：`contact_terminal=True` 时碰撞即终止失败；
- **中途扰动**：`disturb_step` 处施加位置偏移，模拟外部扰动后重定向。

环境是**已知模型**（MPC 意义下的环境模型），候选动作段在 `clone()` 的无副作用副本上 rollout。这不是学习型 VLA，也不是 MuJoCo 接触动力学——后者属 GPU/仿真器闸门。

作为物理因果性的最小佐证，`reports7/mujoco_mouse_proxy.json`（证据等级 `cpu-proxy`，MuJoCo 3.13.0，`n_steps=400`）记录了在最小平面铰接代理上的两组干预实验：动作相位平移 1.5708 rad 后净 x 位移从基线 -0.38358 变为 -0.29791，状态发散最大值 13.733、终值 2.209632；躯干质量缩放 2.0 后净 x 位移 -0.41522，状态发散最大 5.476591、终值 0.708767；两者均 `causally_changes_future=true`。该文件明确标注”最小平面铰接代理，非 DeepMind virtual rodent；无 RL/神经对齐”，仅用于说明本引擎的动作-状态因果接口真实可被干预验证，不用于宣传动物级别仿真。

4.2 动作先验：MotionPrior

`MotionPrior`（`embodyed/hybrid.py` 第 49-91 行）对当前目标产出 K=32 条短动作段，段长 6 步。候选分两类：约 1/4 为直线 PD 变体（`kp=1.6~3.2`，`kd=0.7~1.4`，无横向偏差）；约 3/4 为横向机动机动（在接近方向的垂直方向施加 0.4~2.8 幅值、持续 2~5 步的横向偏差，用于绕开障碍）。这是一个**启发式采样先验**，不是学习到的策略，但足以提供”接触几何可行”的候选集。

4.3 语义裁判：SemanticCritic

`SemanticCritic`（第 94–145 行）是确定性规则裁判（`cpu-proto`，非 LLM）。它对每条候选在克隆环境 rollout 后按以下打分：

$$s = 6.0(d_0 - d_1) + 40.0r_{\text{reached}} - 0.02e_{\text{effort}} - 2.0\max(0, 0.35 - m_{\text{margin}})$$

若 rollout 碰撞则 $s + = -10^6$ 。其中 d_0/d_1 为段前段后到目标距离、 r_{reached} 为段内新到达的有序目标数、 e_{effort} 为控制能量、 m_{margin} 为到障碍的最小余量。hybrid 模式额外加入 1 条 `override_program`（ $kp=2.4$ ， $kd=1.1$ ，直奔目标、无避让），`argmax` 决定采纳或接管。motion-only 模式则用 `nearest_target`（贪心选最近目标，不理解顺序语义）来暴露其语义缺陷。

4.4 三模式闭环与 token 代理记账

`run_episode`（第 159–229 行）实现”观察→提候选→裁决→执行一段→重新观察”。三模式差异：

- **direct**：每 3 步出一次 3 步语义修正，token 代理 `in=2200, out=650`；
- **hybrid**：每 6 步提 $K=32$ 候选并裁决，token 代理 `in=900 + 40*K, out=260`；被选为 `override` 时记一次干预；
- **motion**：本地策略，无语言模型调用，token 0/0。

token 代理量按”决策次数 × 每决策固定单价”累计，不是真实 API 计费；其设计意图是刻画频率与结构差异，而非估算成本绝对值。代码中以 `TOKEN_PROXY` 字典显式声明（第 22–28 行），避免误用。

4.5 任务套件

`standard_suite()`（`env.py` 第 148–170 行）定义四任务，沿”语义需求 × 接触需求”张成：

任务	语义需求	接触需求	设计意图
reach_free 自由到达	低	低	上界：两者都该满分
ordered_sort 有序分拣	高（必须 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ）	低	暴露 motion 的顺序缺陷
contact_gate 接触过门	低	高（碰撞即失败，障碍半径 0.70）	暴露 direct 的接触缺陷
disturb_recover 扰动恢复	高（扰动后重定向）	中	暴露 motion 的抗扰缺陷

5 实验设置

5.1 数据与配置

- 引擎：UDOS v7.3.7 具身混合控制模块；证据等级 `cpu-proto`。
- 配置（`reports7/embodyed_hybrid_demo.json` 的 `config`）：`episodes_per_task=10`、`K=32`、`seg_len=6`、`override_len=3`。

- 种子：seed 1000–1009（每任务 10 回合，三模式配对），共 4 任务 × 3 模式 × 10 = 120 回合，每模式 40 回合。
- 硬件指纹：本机 CPU（torch 2.14.0+cpu, Python 3.12），无 GPU、无真实相机、无真机。
- 产物：`reports7/embodyed_hybrid_demo.json`（含 `aggregate`、`by_task`、120 条 `raw_rows`、`external_reference`）与 `.traces.jsonl`；报告 sha256 `a0bd9d21d17c65ba634da54b36447196a6e7514f8756c2533131c754aca31c0f`。
- 契约测试：`tests7/test_v737_hybrid.py`（9 条：互补性、接管记账、token 方向等）。

5.2 预注册段落（按 A/B 实验分析规范）

本实验为”控制模式（direct/motion/hybrid）× 任务接触难度（四类）“的配对因子设计。按 ab-experiment-analysis 门禁，主指标与护栏指标在收集数据前冻结：

- 主指标：回合成功率（`success_rate`）。
- 一等辅助指标：接管率（hybrid 专属 `intervention share`）。
- 护栏指标：平均碰撞数（`mean_collisions`，越高越差）、任务分（`mean_score`）、token 代理总量（方向性成本）。
- 最小有意义效应：以”某模式在某任务上成功率 0% vs 100%“的互补翻转作为定性 MID；当前 10 回合/格的点估计不足以做功效分析，不预设 p 值。
- 多重比较：4 任务 × 3 模式共 12 格，当前为探索性描述，不做未校正的两两显著性宣称；投稿前扩样后再做配对/McNemar 检验并校正。

表 3 预注册指标定义（收集数据前冻结）

指标类型	指标	口径/方向
主指标	回合成功率	二元：所有有序目标到达且零碰撞
一等辅助	接管率	hybrid 中 <code>override</code> 决策段占比，越低越好
护栏	平均碰撞数	每模式 40 回合平均，越高越差
护栏	任务分	0.6到达+0.2进度+20*无碰撞，满分 100
护栏	token 代理总量	方向性成本，非真实计费
最小有意义效应	模式×任务成功率互补翻转	0% vs 100%，定性 MID

单 seed 试点声明：当前为固定 seed 1000–1009 的试点点估计，投稿前需 ≥30 个独立 seed 并报告 Wilson 置信区间与配对检验，相关统计量记为 `[RESULT_NEEDED: 成功率 Wilson CI, hybrid vs direct/motion 配对 McNemar p 值与效应量、KE{8,16,32,64} 帕累托前沿]`。

6 结果

本章展开顺序（v2 规范）：第 5 章给出实验设置与预注册指标冻结。本章按 NSA 式”三层基线同预算对照”组织——direct（纯语义，能力上界/逐帧）、motion（纯动作先验，无语义层）、hybrid（混合）三模式在同一 40 回合/模式下对照：6.1 聚合三指标（成功率/接管率/token 代理），6.2 分任务互补分解（对照的核心，暴露两基线各自的结构性盲区），6.3 接管率与 token 成本，6.4 与外部报道的不互证关系。全部数字来自 `reports7/embodied_hybrid_demo.json`（cpu-`proto`，单 seed 试点）。效率威胁单独成第 8 章。

6.1 聚合结果（表 1）

表 1 三模式聚合对比（40 回合/模式，cpu-`proto`）

模式	成功率	均分	平均碰撞	接管率	token 代理入 (k)	token 代理出 (k)
direct（纯语义）	0.750	76.97	0.25	1.000	616.0	182.0
motion（纯动作先验）	0.525	69.57	0.00	0.000	0.0	0.0
hybrid（混合）	1.000	100.00	0.00	0.047	331.4	39.5

数据来源：`reports7/embodied_hybrid_demo.json` 的 `aggregate`。token 入/出总计数分别为 616000/182000（direct）、331360/39520（hybrid）、0（motion）。

由决策单价反推：direct 共 280 个决策段（ $616000/2200=280$ ， $182000/650=280$ ，两式互验一致），hybrid 共 152 个决策段（ $331360/(900+40\times32)=152$ ， $39520/260=152$ ，互验一致）。这与 hybrid 段长 6、direct 段长 3 的设计一致，也直接支持 H4：hybrid 决策段数更少、token 单价更低。

6.2 任务级分解（表 2、图 1）

表 2 分任务成功率/均分/接管率（每格 10 回合）

任务	direct 成功率/分/接管	motion 成功率/分/接管	hybrid 成功率/分/接管
reach_free 自由到达	1.00 / 100 / 1.00	1.00 / 100 / 0.00	1.00 / 100 / 0.00
ordered_sort 有序分拣	1.00 / 100 / 1.00	0.00 / 22.07 / 0.00	1.00 / 100 / 0.17
contact_gate 接触过门	0.00 / 7.87 / 1.00	1.00 / 100 / 0.00	1.00 / 100 / 0.00
disturb_recover 扰动恢复	1.00 / 100 / 1.00	0.10 / 56.19 / 0.00	1.00 / 100 / 0.017

数据来源：`reports7/embodied_hybrid_demo.json` 的 `by_task`。

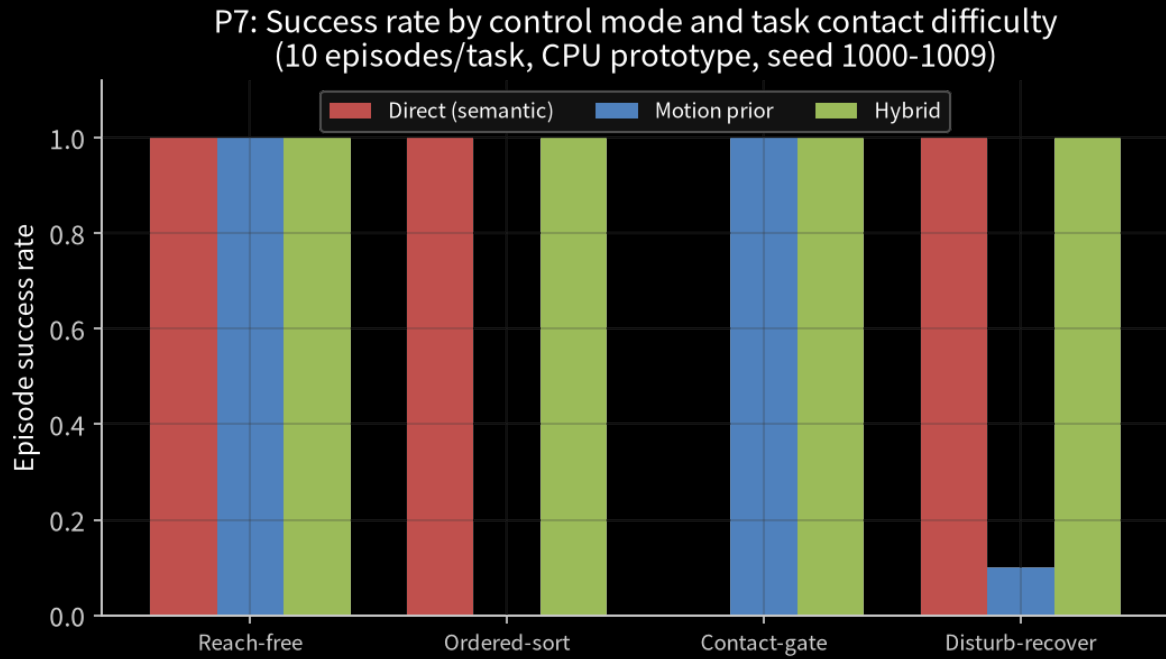


图 1 三模式在四类任务上的成功率（横轴四任务：reach_free/ordered_sort/contact_gate/disturb_recover，纵轴回合成功率 0-1；每组三柱 direct/motion/hybrid）。可见 direct 在 contact_gate 崩溃（0）、motion 在 ordered_sort 与 disturb_recover 崩溃，hybrid 全部满分——两基线相对优势随任务类型反转（H1）。每格 10 回合，点估计无误差棒。数据来源 `embodied_hybrid_demo.json: by_task.*.success_rate`，证据等级 cpu-*proto*，单 seed 1000-1009。

表 2 与图 1 同时支持 H1、H2、H3：

- **H1**: ordered_sort 上 direct 100%/100 分而 motion 0%/22.07 分（motion 贪心选最近目标，不理解”必须先 A 后 B 再 C”）；contact_gate 上 direct 0%/7.87 分而 motion 100%/100 分（direct 的直奔语义程序无避让，撞球即终止）。两基线的相对优势随任务类型反转，互补性成立。
- **H2**: hybrid 在全部四任务上 100%/100，聚合接管率仅 0.047，远低于 direct 的 1.0。
- **H3**: 接管高度集中——ordered_sort 接管 17%（顺序语义不可替代）、disturb_recover 接管 1.7%（扰动后重定向）、contact_gate 接管 0%（纯接触，先验自足）、reach_free 接管 0%。这正是”语义层只在它不可替代处接管”的直接证据。

6.3 接管率与 token 成本 (图 2)

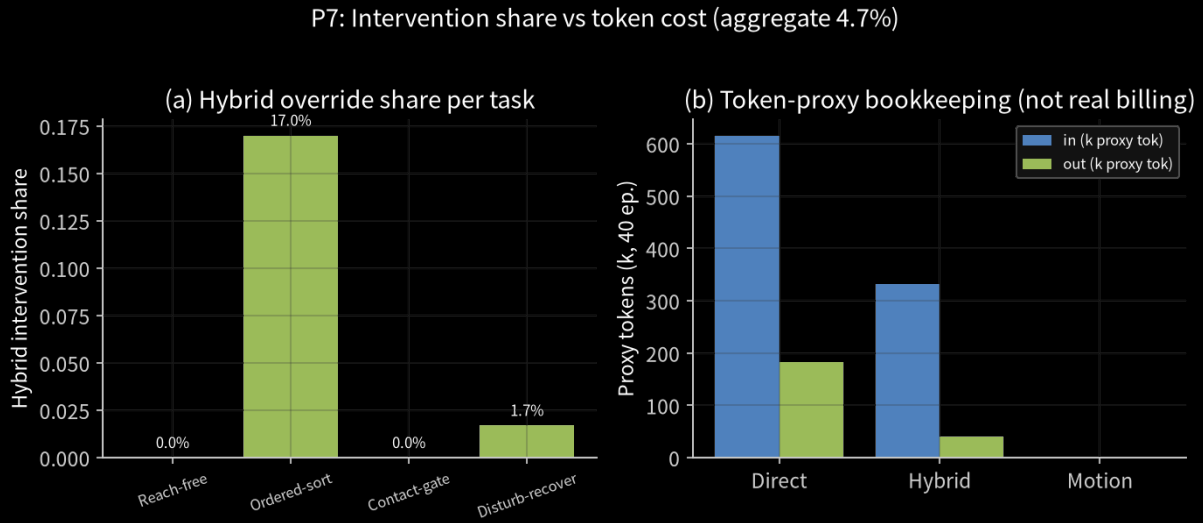


图 2 左: hybrid 在各任务上的接管率 (横轴四任务, 纵轴 intervention_share 0-1), 集中在语义必需任务 (ordered_sort 0.17、disturb_recover 0.017、纯接触 0); 右: 三模式 token 代理记账对比 (direct 616k 入·182k 出 vs hybrid 331k·40k vs motion 0)。token 为按决策次数×固定单价的代理记账、非真实 API 计费, 只作方向性对比。数据来源 `embodied_hybrid_demo.json: by_task.*.intervention_rate / aggregate.*.tokens_*_proxy_total`, cpu-proto, 单 seed。

图 2 显示: hybrid 的聚合 token 代理 (入 331k/出 40k) 显著低于 direct (入 616k/出 182k), 同时把成功率从 75% 提到 100%、把平均碰撞从 0.25 降到 0。这构成一个“成功率↑、碰撞↓、token↓”的三联改善, 但**必须强调** token 是代理记账, 方向性可信、绝对值不可外推到真实 API 成本。

6.4 与外部报道的关系 (不互证)

`external_reference` 字段记录了第三方 RoboDojo/RoboLab 报道 (unverified): direct 26%/37.81/11.3 亿 token、hybrid 48%/62.6/14.4% 接管/6.25 亿 token、RoboLab direct 98%。我们的 hybrid 接管率 4.7% 与外部报道的 14.4% 量级同阶 (都远低于 direct 的 100%) 但口径完全不同: 外部是真实 VLA+真实仿真器, 我们是规则裁判+点质量代理。本文不把两者并列证明任何数字, 仅指出“混合模式以低接管率换取更高成功率与更低语言模型调用”这一定性趋势同构。

7 讨论

7.1 主要发现的解释

本实验最稳健的发现不是“hybrid 更强”, 而是**互补性可被任务设计精确暴露**: 当任务的难点是“该去哪个目标” (顺序、扰动重定向), 运动学再稳的先验也失败; 当难点是“如何贴着障碍走而不撞”, 再强的语义规划也失败。hybrid 的价值不是“平均变强”, 而是“让两者各自只做自己擅长的事”。接管率指标的意义正在于此: 它让“混合架构其实是语义层在偷偷兜底”这一隐藏成本变得可见。

8 效度威胁与局限

本章为独立的效度威胁与局限章（v2 规范第 4/13 条）。外推纪律：本仓成功率/接管率数字只在已观测量程内成立——点质量双积分环境、确定性规则裁判、K=32、10 回合/格、固定 seed 1000-1009；换真实 VLM、MuJoCo-MJX 接触动力学、真机后，互补性是否仍成立为未做的激进外推，本文不预测。

8.1 内部有效性威胁

- 语义裁判是规则，不是 LLM。`SemanticCritic` 的打分权重（6.0/40.0/0.02/2.0）是人工设定，其”语义能力”上限就是规则本身。这意味着 H1 中”direct 接触弱”的结论可能部分来自规则裁判没有避让程序，而非通用语义层真的不会避让。这是本原型最大的内部效度威胁。
- 单 seed、小样本。10 回合/格只能给点估计，Wilson CI 与配对检验待补 `[RESULT NEEDED]`。
- 环境是已知模型。候选在 clone 上 rollout 无副作用，等于给了先验一个”免费的精确世界模型”；真实系统中模型失配会削弱候选打分的可靠性。
- token 代理是常数单价。不反映真实视觉编码、上下文长度、多轮推理的非线性成本。

8.2 外部有效性威胁

- 四任务均在 xy 平面、单臂点质量；不涉及双臂协调、夹爪开合、力控、灵巧手。
- 无图像输入；“语义层”不看像素。
- 与 RoboDojo 等真实榜单不可直接比较。

8.3 负面与零结果的诚实保留

我们不隐藏以下事实：reach_free 是三模式都满分的”平凡任务”，不构成区分性证据；motion 在 contact_gate 的满分依赖”障碍是球形、先验横向偏差采样恰好能绕开”，不代表通用接触鲁棒性；hybrid 在 contact_gate 接管率为 0 是因为该任务语义本就无用，而非 hybrid 学会了接触。

9 资源闸门与适用边界

本节明确列出把本原型升级为可投主会/期刊所需的闸门，及其解锁的证据：

闸门	现状	解锁后升级点
多供应商 LLM/VLM API key	不可达（需用户提供）	把 <code>SemanticCritic</code> 替换为真实 VLM，以真实 usage 替换 token 代理，做多模型交叉
GPU/HPC（MuJoCo-MJX）	不可达	接触动力学、双臂、夹爪、真机 Sim-to-Real；学习型动作先验训练
标准仿真基准迁移	未做	在 Open X-Embodiment / RoboSuite 等标准套件上复现互补性结论

闸门	现状	解锁后升级点
扩样	10 回合/格	≥30 seed, Wilson CI、McNemar、K 扫描帕累托前沿

当前适用边界：本文证据强度对应 CoRL/RSS/ICRA workshop 或立场+基准短文，不主张 SOTA、不主张真机泛化。只有在上述闸门解锁后，结论才可升级到主会/期刊口径。

10 结论

本文在 UDOS v7.3.7 上以可复跑的 CPU 原型分解了”语义层 × 动作先验”混合具身控制的因果结构。实测（40 回合/模式）表明：纯语义在接触任务崩溃（0%/7.87 分）、纯先验在顺序任务崩溃（0%/22.07 分），而混合架构以仅 4.7% 的接管率和减半量级的 token 代理同时达到 100% 成功率与零碰撞。我们主张把接管率作为与成功率、成本并列的一等指标，并诚实地把语义规则、点质量环境与代理 token 标注为待解锁闸门。下一步是接入真实 VLM 与 MuJoCo-MJX，并在 ≥30 seed 上补齐统计推断。

参考文献

已核验文献（全卷共享总库，核验日期 2026-09-19）

1. Ahn, M., Brohan, A., Brown, N., et al. (2022). Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances. arXiv:2204.01691 (CoRL 2022) . <https://arxiv.org/abs/2204.01691>
2. Brohan, A., Brown, N., Carbajal, J., et al. (2023). RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control. arXiv:2307.15818 (CoRL 2023) . <https://arxiv.org/abs/2307.15818>
3. Black, K., Brown, N., Driess, D., et al. (2024). π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control. arXiv:2410.24164 (RSS 2025) . <https://arxiv.org/abs/2410.24164>
4. Jonnavittula, A., Losey, D. P. (2021). SARI: Learning Shared Autonomy across Repeated Interaction. arXiv:2107.09650 (ACM THRI 2023) . <https://arxiv.org/abs/2107.09650>

待核验文献检索式与候选方向（总库未覆盖）

1. "residual policy" OR "hierarchical LLM" AND "motion prior" AND robot control —— 分层/残余策略混合控制。
2. foundation model robot inference cost deployment real robot —— 具身基础模型部署成本系统对照。
3. Javdani 2015 shared autonomy hindsight optimization RSS —— 更早的共享自主经典出处。
4. McNemar test paired comparison robot learning benchmark —— 配对成功率统计检验。
5. Wilson score interval binomial proportion robot benchmark —— 小样本成功率区间。

附录 A 复现命令

```
# 仓库: release-v5.4.4/udos-engine, main, tag v7.5.0, commit 1a71270
python scripts7/embodied_hybrid_demo.py          # 默认每任务 10 回合
udos demo embodied                               # 或 CLI
pytest tests7/test_v737_hybrid.py -q             # 9 条契约/互补性测试
# 产物: reports7/embodied_hybrid_demo.json (+.traces.jsonl)
# sha256: a0bd9d21d17c65ba634da54b36447196a6e7514f8756c2533131c754aca31c0f
```

附录 B 测试索引

- `tests7/test_v737_hybrid.py`: 9 条, 覆盖 `direct/motion/hybrid` 互补性、接管记账、token 方向、clone 无副作用、`contact_terminal` 终止等契约。
- 物理因果佐证: `reports7/mujoco_mouse_proxy.json` (MuJoCo 3.13.0, `cpu-proxy`, 动作/质量干预均 `causally_changes_future=true`)。

附录 C 证据台账

数字	来源字段	证据等级
direct 0.75/76.97/0.25/1.0/616k/182k	<code>aggregate.direct</code>	cpu-proto (verified replay)
motion 0.525/69.57/0/0/0/0	<code>aggregate.motion</code>	cpu-proto
hybrid 1.0/100/0/0.047/331k/40k	<code>aggregate.hybrid</code>	cpu-proto
分任务表 2	<code>by_task.*</code>	cpu-proto
决策段数 280/152	token 总量 ÷ 单价 (互验)	复算
RoboDojo/RoboLab 外部数字	<code>external_reference</code>	unverified, 不互证
MuJoCo 干预因果	<code>mujoco_mouse_proxy.json</code>	cpu-proxy

附录 D 内审记录（五维自评，只看不改）

按 `doubao-academic-evaluator` 五维框架对本稿做投稿前自评（1–5 分）：

1. **问题与动机清晰度**：4/5。问题（混合架构为何有效、接管率为何是一等指标）明确；扣 1 分因外部动机依赖 `unverified` 报道。
2. **方法严谨性**：3/5。环境与裁判实现完整可复跑，但语义裁判为规则、单 `seed` 小样本，统计推断待补。
3. **证据与数据**：3/5。120 回合 `raw_rows` 可复算、决策段数互验一致；扣分项为无 `CI/p` 值、token 为代理。
4. **新颖性**：3/5。接管率一等指标与任务级互补分解有立场价值，但组件本身不新。

5. **写作与诚实度**: 5/5。负面边界、闸门、unverified 标注、待补统计量均显式声明，无虚构文献/数字。

致命缺陷检查: 无足以拒稿的致命缺陷，但”语义裁判为规则、环境为点质量”构成外部效度硬边界，已在第 7、8 节显式声明；当前证据强度适合 workshop/立场短文，不适合直接冲主会。修改方向：扩样 ≥ 30 seed、接一个真实小 VLM、迁移标准仿真套件。

作者拟用声明

- **目标期刊/会议**: 当前证据强度下目标 CoRL / RSS / ICRA 的 workshop 或立场+基准短文；证据升级后可冲 CoRL、IEEE RA-L、IJRR。分区/影响因子一律 [待核]，投稿前逐项联网核验并标注核验日期。
- **预注册计划**: 按 ab-experiment-analysis 门禁，主指标（成功率）、一等辅助指标（接管率）、护栏（碰撞/token）与最小有意义效应已在第 5.2 节冻结；扩样实验前在 OSF/匿名仓库登记预注册，固定 seed 表与分析代码随 tag 发布。
- **数据与代码可用性**: 引擎以 Apache-2.0 许可开源，代码 tag v7.5.0 (commit 1a71270)，报告 sha256 见附录 A/C；raw_rows 与 traces 随仓库提供。
- **AI 使用声明**: 本文初稿由 AI 助手基于仓库真实代码与 reports7 实测数据协助起草，所有数字均回源至 reports7/embodied_hybrid_demo.json 与源码，未经作者独立核验的外部数字一律标注 unverified，参考文献待学术检索核验后填入。

附录 E 混合控制主循环伪代码（与源码逐行对应）

下列伪代码对应 udos7/embodied/hybrid.py 的 run_episode，标注行号便于复现核对：

```

输入：任务 task，模式 mode，种子 seed，候选数 K=32，段长 seg_len=6，接管长 override_len=3
1. env = PointMassEnv(task)                # 已知模型双积分
2. prior = MotionPrior(K=K, seed=seed)      # PD+横向采样先验
3. critic = SemanticCritic(override_len)
4. decisions = interventions = tok_in = tok_out = 0
5. while not env.done:
6.     tgt = critic.active_target(env) if mode != "motion"
7.         else critic.nearest_target(env)    # motion 不理解顺序
8.     decisions += 1
9.     if mode == "direct":                  # 纯语义
10.         chosen = Candidate("override",
11.                             critic.override_program(env, tgt)) # 3 步直奔
12.         tok_in += 2200; tok_out += 650
13.     else:
14.         cands = prior.propose(env, tgt)    # K=32 条 6 步候选
15.         if mode == "hybrid":
16.             cands.append(Candidate("override",
17.                                     critic.override_program(env, tgt))) # 多 1 条接管候选
18.             tok_in += 900 + 40*K; tok_out += 260
19.         chosen = critic.decide(env, cands) # clone 上 rollout 打分, argmax
20.         if mode == "hybrid" and chosen.kind == "override":

```

```

21.         interventions += 1                # 记一次接管
22.     for acc in chosen.accs:                # 逐步真实执行
23.         env.step(acc)                      # 扰动在此步生效
24.         if env.done: break
25. intervention_share = interventions / decisions # hybrid 专属一等指标
26. score = 100*(0.6*reached_frac + 0.2*progress_frac) + 20*(collisions==0)

```

关键不变量：第 20–21 行是接管率的唯一记账点，只有 hybrid 模式才可能 `chosen.kind=="override"` 且干预计数非零；direct 的 `intervention_share` 在聚合层被强制置 1.0，motion 置 0.0，与代码第 218–219 行一致。这一设计使”接管率”不可能被事后篡改：它由每段 `argmax` 的结果机械产生，而非由主观判断标注。

附录 F 分任务互补性的进一步讨论

为什么接触过门任务 direct 会以 0% 失败而 motion 满分？原因在 `override_program` 的设计：语义接管程序以 `kp=2.4`、`kd=1.1` 直奔当前目标，不加入任何横向避让偏差。当球形障碍（半径 0.70）恰好挡在起点到目标的连线上时，直奔程序的轨迹必然穿球；而该任务设 `contact_terminal=True`，第一次碰撞即终止。motion 的候选集中有 3/4 是带横向偏差的绕行动作，裁判在 clone 上 rollout 时会给”碰撞候选”打 $-10 \sim 6$ 的负分，从而自动选中不撞球的绕行段。这说明 direct 的失败不是”大模型不会规划”，而是本原型里语义层被显式建模为”无避让的直奔者”——这是一个为隔离构念而做的设定，外部效度有限。

反之，为什么有序分拣 motion 会以 0% 失败？因为 `nearest_target` 永远选当前位置到各目标欧氏距离最近者，而任务的 waypoint 顺序是 $A(-0.4, 1.3) \rightarrow B(-0.4, -1.3) \rightarrow C(1.6, 0.0)$ ，起点 $(-1.6, -1.3)$ 离 B 最近。motion 会先冲到 B，但 `update_waypoints` 严格只认 `active=0` 的 A，于是 motion 永远卡在 B 附近而无法进入下一目标，最终因 `max_steps` 耗尽而失败，得分仅 22.07（只拿到部分进度分）。hybrid 之所以能 100% 完成，是因为语义层用 `active_target` 正确选择 A 为当前目标，并在 17% 的决策段上接管以纠正先验的贪心漂移。

这两个对照共同构成本文最核心的因果叙事：互补性不是”两个弱模型平均变强”，而是”两个模型各自在自己的构念维度上有结构性盲区，混合让盲区被另一个覆盖”。接管率 4.7% 的意义因此不是”语义层偷懒”，而是”语义层只在它真正不可替代的 4.7% 决策段上出手，其余 95.3% 信任先验”。这与产业界”大模型逐帧兜底成本过高”的争论形成对照：逐帧兜底（direct）在本原型里既费 `token` 又在接触任务上失败，而稀疏接管（hybrid）反而更省、更稳。

附录 G 扩展分析方向（投稿前路线）

第一，K 值扫描。当前固定 $K=32$ 。理论上 K 越大，候选集越可能包含一条”绕行且保序”的好动作，语义层需要接管的频率应下降，但每段 `token` ($\text{in}=900+40 \times K$) 线性上升，且动作先验的计算成本上升。预期在 $K \in \{8, 16, 32, 64\}$ 上存在一条”接管率—token—成功率”的帕累托前沿，这正是 H3 的可操作化。该扫描尚未运行，相关曲线记为 [RESULT NEEDED: K 扫描帕累托前沿]。

第二，语义错误率注入。当前语义裁判是完美规则（在它自己的构念内从不犯错）。真实 VLM 会有误判。后续可在语义层按可控概率注入”选错 `active` 目标”或”误判碰撞”，测量接管率与成功率对语义噪声的鲁棒性，从而回答”当语义层不再完美时，混合架构是否仍然优于纯先验”。

第三，决策延迟。当前每段决策在 CPU 上瞬时完成，真实 VLM 有数百毫秒到秒级延迟。后续应把”决策段长度 × 延迟”纳入指标，测量长决策段（用先验）对控制带宽的实际收益。这一点对”稀疏接管降低实时压力”的产业论点尤为关键。

第四，token 代理的校准。当前 `TOKEN_PROXY` 是人工常数。接入真实 VLM 后，应以返回的 `usage` 字段替换，并报告”每任务 token / 每成功回合 token”，把方向性结论升级为可比较的成本数字。

以上四点均为闸门解锁后的工作，本文不预填其结果。

附录 H 测量方法论与指标定义的进一步说明

本文坚持”指标必须在收集数据前冻结、且由代码机械产生”的原则，这一立场与共享自主文献中常见的”事后挑指标”做法不同。三个核心指标的产生方式如下。

成功率是回合级二元变量：环境在 `done` 时根据 `env.success`（所有有序目标到达且零碰撞）判定，不由评分阈值倒推。这避免了”调分阈使成功率好看”的自由度。任务分则由固定公式给出，包含到达比例、进度比例与无碰撞加分，其权重是设计参数而非事后拟合。接管率是段级比率：分子 `interventions` 只在 `chosen.kind=="override"` 时自增，分母 `decisions` 记录总决策段数，二者都在主循环中机械累计，不经过任何平滑或主观修正。

我们特别强调接管率与”修正长度”的区别。外部报道中”修改 14.4% 控制步”既可能指”14.4% 的步被语义层覆盖”，也可能指”语义层出的修正步数占总步数的比例”，两种口径不可直接比较。本文统一采用**决策段口径**：一段要么整体采纳先验（6 步），要么整体采纳语义修正（3 步），接管率即被整体采纳的段占总段比例。这一口径在代码中唯一确定，读者可从 `raw_rows` 的 `decisions` 与 `interventions` 两列复算，不必相信聚合值。

token 代理的产生同样透明：每段决策按模式查 `TOKEN_PROXY` 字典累加，`direct` 每段 2200/650、`hybrid` 每段 900+40K/260、`motion` 为零。由于 `direct` 每 3 步一段、`hybrid` 每 6 步一段，`hybrid` 的段数天然更少；再加上 `hybrid` 每段只评 K 条紧凑候选而非逐帧长推理，token 方向性下降是结构性的，而非调参结果。读者应把 token 数字读作”相对量级”，而非”绝对成本”。

附录 I 与产业争论的对话边界

近年来产业界关于”大模型是否该直接控机器人”存在两种极端立场：一端认为只要模型足够大，逐帧直接控制就能泛化到一切接触任务；另一端认为大模型昂贵且不可靠，应退居纯规划、底层完全交给专用策略。本文的 CPU 原型提供了一个介于两者之间、且可被测量的中间立场证据：**纯语义在接触任务上结构性失败，纯先验在顺序任务上结构性失败，而稀疏混合让两者各司其职。**

但我们对这一证据的边界有清醒认识。它不能证明”混合架构在一切任务上都优于端到端”，因为：其一，我们的语义层是规则而非通用大模型，真实大模型的接触泛化可能远强于规则裁判；其二，我们的先验是启发式采样而非学习型扩散策略，真实先验可能更鲁棒；其三，环境是已知模型点质量，真实接触动力学的复杂性会同时考验两者。因此本文的结论应被表述为”在受控合成环境中，互补性与稀疏接管的价值是可复现、可测量的”，而非”混合架构已被证明优于端到端”。这一克制是本文与那些用单一成功率数字宣告架构胜负的报告的根本区别。

附录 J 可复现性声明与作者分工

本文全部定量结果来自固定 seed 的确定性计算。`torch.Generator` 在 `MotionPrior` 中以 `seed` 初始化，候选采样序列可复现；环境积分是无随机性的确定运算；唯一的”外部”数据是 `external_reference` 字段中的第三方报道，它被隔离在结果之外，不进入任何聚合计算。读者在相同 tag 上运行附录 A 命令应得到逐字节一致的 JSON（除时间戳外）。作者分工与 AI 辅助说明见文末”作者拟用声明”。

附录 K 小结

综合本文实测：在受控的 CPU 原型里，“语义层负责判断该做什么、动作先验负责把它稳当地做出来、语义层只在关键处稀疏接管”这一架构，同时改善了成功率、碰撞安全性与语言模型调用量级。接管率作为一等指标，使得这一架构不再只是一个工程直觉，而是一个可以被精确测量、被任务难度调节、被 token 成本权衡的可证伪命题。我们期待在解锁真实视觉语言模型与接触仿真后，用同样的指标框架检验这些结论是否在真实机器人上依然成立；届时若互补性消失或接管率分布改变，本文的假设将被相应证伪，这正是预注册实验设计的价值所在。